

Bài Tập 1: Trả lời câu hỏi Discussion Chương 1 & 2

Môn học: Trí tuệ nhân tạo nâng cao

Thành viên trong nhóm:

3124720036 – Bùi Quyền Kiệt

PHẦN 1: INTRODUCTION (Tổng quan AI & Case Study LLMs)

1. Khung khái niệm AI & Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs)

- Percepts (Nhận thức/Đầu vào): Chuỗi văn bản/prompt do người dùng nhập vào.
- Actions (Hành động/Đầu ra): Văn bản/token được tạo ra liên tiếp để phản hồi người dùng.
- Objectives (Mục tiêu): Dự đoán chính xác token (từ) tiếp theo dựa trên mối quan hệ thống kê thu thập từ dữ liệu huấn luyện khổng lồ.
- Vị trí trong Khung AI: LLM tập trung chủ yếu vào mục tiêu Hành động giống con người (Act like a human) thông qua việc tạo ngôn ngữ tự nhiên.

2. Phép kiểm Turing (Turing Test) & Lập luận Căn phòng Trung Quốc (Chinese Room Argument)

- LLM và Turing Test: Các LLM hiện đại có khả năng vượt qua Phép kiểm Turing trong nhiều kịch bản giao tiếp nhờ khả năng sinh văn bản tự nhiên. Hiện nay, hiệu năng của LLM thường được kiểm thử qua các bảng xếp hạng chuẩn hóa (như Open LLM Leaderboard trên Hugging Face).
- Ý nghĩa đối với AGI và Narrow AI: Việc LLM giao tiếp trôi chảy khiến nhiều người nhầm tưởng là AGI (AI tổng quát), nhưng về bản chất LLM vẫn thuộc nhóm Narrow AI chuyên biệt cho tác vụ xử lý ngôn ngữ.
- Lập luận Căn phòng Trung Quốc (John Searle, 1980): Tương tự người ngồi trong phòng tra cứu tập luật để phản hồi ký tự tiếng Trung mà không hiểu nghĩa, LLM hoạt động dựa trên việc tính toán xác suất thống kê để dự đoán từ tiếp theo chứ không thực sự "hiểu" ngữ nghĩa theo tư duy con người.

3. Tác động của AI (AI Effect) & Giáo dục

- Đối với việc viết luận và lập trình: Khả năng tự viết luận và sinh mã nguồn của LLM làm thay đổi giá trị truyền thống của việc dạy viết văn hay lập trình căn bản.
- Quy định thời điểm sử dụng công cụ:
    - *Máy tính bỏ túi:* Cho phép khi học sinh đã nắm vững bản chất toán học cơ bản.
    - *LLM trong bài tập/viết luận:* Nên giới hạn ở vai trò gợi ý ý tưởng hoặc tra cứu, tránh để AI làm thay tư duy phản biện độc lập.
    - *LLM trong lập trình:* Sử dụng như công cụ hỗ trợ (Copilot) giúp tra cứu cú pháp, phát hiện lỗi và tối ưu hóa mã.

4. An toàn AI (AI Safety) & Quản lý (Regulation)

- Thách thức an toàn: Bao gồm tính bền vững (Robustness đối với dữ liệu bất thường hoặc tấn công đối kháng), giám sát hoạt động AI, trách nhiệm pháp lý (Liability), sự lệch pha mục tiêu (Goal/reward alignment), gian lận phần thưởng (Reward hacking - AI tìm kẽ hở đạt điểm cao mà không hoàn thành đúng mục tiêu), và sự hội tụ công cụ (Instrumental convergence - xu hướng tự tích lũy tài nguyên để đạt mục tiêu).
- Quy định & Bản quyền: Cần có khung pháp lý điều chỉnh (như Sắc lệnh hành chính của Mỹ) nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ quyền riêng tư, xử lý bản quyền dữ liệu huấn luyện và đền bù công bằng cho người sáng tạo nội dung.

PHẦN 2: INTELLIGENT AGENTS (Tác tử Thông minh & Case Study Xe Tự Lái)

1. Xe Tự Lái dưới góc nhìn Tác tử Lý trí (Rational Agent)

- So sánh hai chiếc xe: Chiếc xe nào mang lại độ dụng ích kỳ vọng (expected utility) cao hơn thì chiếc xe đó là tác tử lý trí ($a = \arg\max_{a \in A} E[U(a)]$).
- Xe tự lái lý trí có thể gặp tai nạn không?: Có. Bởi vì tính lý trí không đồng nghĩa với sự toàn năng (omniscience) hay sự hoàn hảo (perfection). Xe ra quyết định tối ưu dựa trên thông tin kỳ vọng, nhưng môi trường thực tế vẫn có những yếu tố bất ngờ hoặc cảm biến bị thiếu sót.
- Khám phá và học hỏi: Xe tự lái học hỏi bằng cách sử dụng các cảm biến thu thập thông tin từ môi trường thực tế để cập nhật tri thức ban đầu và hoàn thiện mô hình chuyển trạng thái.
- Tính lý trí bị giới hạn (Bounded rationality): Do giới hạn về công suất tính toán, năng lực cảm biến và bộ nhớ, xe không thể tính toán mọi kịch bản tuyệt đối mà phải đưa ra quyết định tốt nhất trong phạm vi tài nguyên sẵn có.

2. Mô tả PEAS & Đặc điểm Môi trường của Xe Tự Lái

- Mô tả PEAS:
    - Performance measure (Thước đo hiệu năng): An toàn, đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu/năng lượng, hành khách thoải mái, tuân thủ luật giao thông.
    - Environment (Môi trường): Đường xá, các phương tiện giao thông khác, người đi bộ, thời tiết, biển báo.
    - Actuators (Cơ cấu tác động): Bánh lái (vô năng), chân ga, phanh, đèn tín hiệu, còi.
    - Sensors (Cảm biến): Camera, LiDAR, Radar, cảm biến tốc độ, GPS, cảm biến siêu âm.
- Đặc điểm môi trường:

- *Partially observable (Quan sát một phần):* Cảm biến bị hạn chế tầm nhìn và điểm mù.
- *Stochastic (Ngẫu nhiên):* Cảm biến có nhiễu, hành vi của các phương tiện khác khó dự đoán tuyệt đối.
- *Unknown / Dynamic (Không biết trước / Động):* Môi trường biến đổi liên tục theo thời gian thực và đòi hỏi xe phải tự học hàm chuyển trạng thái.

3. Biểu diễn Trạng thái (State Representation)

- Fluents (Biến trạng thái): Vị trí xe (x, y), tốc độ hiện tại, hướng di chuyển, khoảng cách tới vật cản phía trước, trạng thái đèn giao thông, thời tiết.
- Hành động chuyển trạng thái: Tăng tốc, giảm tốc/phanh, rẽ trái/phải, chuyển làn.
- Chuyển đổi trạng thái: Trạng thái mới s' được xác định qua hàm chuyển đổi $s' = T(s, a)$ dựa trên trạng thái hiện tại s và hành động a.

4. Phân loại Tác tử Xe Tự Lái & Lý do Phức tạp

- Phân loại tác tử: Xe tự lái là sự kết hợp của:
  - Model-based reflex agent: Lưu trữ trạng thái thế giới và cách thế giới thay đổi theo thời gian.
  - Goal-based agent: Lập kế hoạch lộ trình di chuyển để đến được điểm đích.
  - Utility-based agent: Tối ưu hóa điểm dụng ích tổng thể (an toàn, êm ái, nhanh chóng).
  - Learning agent: Liên tục cải thiện phản xạ từ kinh nghiệm lái thực tế.
- Tại sao bài toán xe tự lái lại cực kỳ khó?: Môi trường vận hành mang tính quan sát một phần, ngẫu nhiên và động; bị giới hạn bởi năng lực tính toán thời gian thực (bounded rationality); đồng thời đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của một hệ thống gồm nhiều tác tử chuyên biệt cùng làm việc.